Universidad José Antonio Paez.
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Computación.

# Tarea. Programación No Lineal

Utilizando el programa realizado en el proyecto, resolver los siguientes problemas y entregar en hoja de examen los modelos y la conclusión.

## 1. Problema sin restricciones (derivadas parciales)

Una empresa produce un artículo cuya función de costo depende de dos variables:

```
C(x,y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 20
```

Tarea: Encontrar los valores de x e y que minimizan el costo.

## 2. Método de Lagrange (restricción de igualdad)

Se quiere diseñar un rectángulo de máxima área, pero con un perímetro fijo de 40 unidades.

```
A(x,y) = x * y
```

```
Restricción: 2x + 2y = 40
```

Usar el método de Lagrange para encontrar las dimensiones óptimas.

## 3. Método del Gradiente (búsqueda iterativa)

Maximizar la función:

```
f(x,y) = -(x^2 + y^2) + 4x + 6y
```

Punto inicial: (0,0).

Aplicar el método del gradiente con pasos iterativos y encontrar el máximo.

## 4. Problema con múltiples restricciones

Maximizar la ganancia:

```
G(x,y) = 5x + 8y - 0.1x^2 - 0.2y^2
```

```
Restricciones:
```

```
x + y <= 40

x >= 0

y >= 0
```

**5. Problema de volumen mínimo (aplicación física)**

Se diseña un cilindro de volumen fijo V = 500 cm^3. Se quiere minimizar el área superficial.